

验证报告

Validation Report

文件编号: PDJC-2026BG-2201-2



项目名称: 呼和浩特宏钰医院生物安全柜、灭菌器性能验证

验证对象: 产品编号为23B-03759的立式压力蒸气灭菌器

验证类别: 委托验证

委托单位: 呼和浩特宏钰医院有限责任公司

内蒙古普迪检测技术有限公司



声 明

- 1.报告未加盖本公司公章无效;
- 2.未经本公司批准不得复制本报告, 全文复制除外;
- 3.报告无编制、审核、批准签字无效;
- 4.报告涂改无效;
- 5.验证报告仅对验证当时的现场工况负责.
- 6.对验证报告若有异议, 应于收到验证报告之日起十五日内向本单位提出;
- 7.定期验证间隔时间不超过1年.

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期2号写字楼902室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

目录

1. 项目信息	2
2. 设备描述	3
2.1 基本信息	3
2.2 主要技术参数	3
3. 运行确认	3
3.1 目的	3
3.2 可接受标准	3
3.3 验证程序	3
3.4 验证数据分析	4
3.5 结论	5
4. 性能确认	5
4.1 目的	5
4.2 可接受标准	5
4.3 验证程序	5
4.4 验证数据分析	6
4.5 结论	6
5. 验证结果总体评价及建议	6
6. 附件	7
6.1验证数据汇总表	7
6.2验证设备校准证书复印件	7

1. 项目信息

客户信息			
客户单位	呼和浩特宏钰医院有限责任公司		
项目地址	新城区赛马场北路与气象局西路交汇处	联系方式	13847166169
项目信息			
验证对象	蒸汽灭菌器	验证时间	2026年5月25日
项目概述	本次委托验证对象是呼和浩特宏钰医院检验科编号为23B-03759的立式压力蒸汽灭菌器，该灭菌器主要用于医疗器械的灭菌。此次验证为年度定期验证，从运行、性能方面确认该灭菌器是否满足使用要求。		
验证依据			
《药品生产验证指南》国家食品药品监督管理局（2003）中第四篇第一章中第四节和第五节			
验证使用探头信息			
探头名称	无线验证仪	型号规格	TDL-2
温度量程	-90 ~ 400	精度范围	± 0.1℃
溯源方式	校准	校准证书	见附件
验证实施人员信息			
姓 名	所在部门及职务	职 责	
刘国毅	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 质量负责人	验证实施过程指导和技术监控； 负责批准验证报告。	
宋霖霞	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 验证组 组长	负责实施验证全过程，参与验证 数据的分析，审核验证报告。	
党凯强	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 验证工程师	负责实施验证全过程，参与验证 数据的分析，起草验证报告。	

2. 设备描述

2.1 基本信息

仪器名称: 立式压力蒸汽灭菌器;

产品编号: 23B-03759;

仪器型号: LS-75HD;

生产厂家: 江阴滨江医疗设备有限公司;

设备用途: 医疗器械灭菌;

2.2 主要技术参数

容 积: 75L;

设计压力: 0.3MPa;

设计温度: 150℃;

工作温度: 134℃;

3. 运行确认

3.1 目的

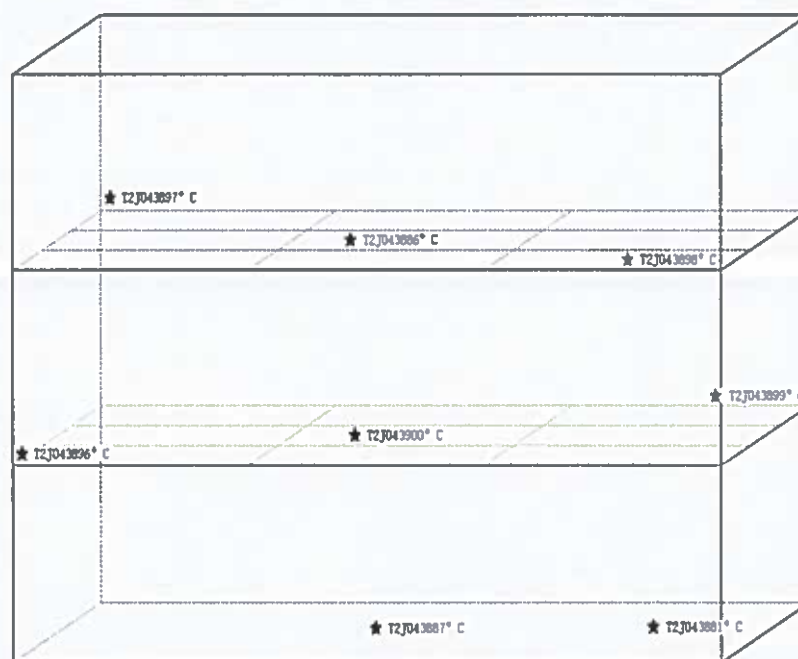
在设备空载的情况下, 验证冷、热点温度之间的差值, 确认空载“冷点”和“热点”温度探头及其所对应的腔内位置。

3.2 可接受标准

最冷点温度能达到134℃, 最热温度不超过136℃, 不同温度探头温度同一时刻差值不超过2℃, 且同一温度探头不同时刻差值不超过2℃。

3.3 验证程序

3.3.1将经过校准的8个温度探头均匀布置于灭菌器腔室内, 其中一个探头与设备自身的温控探头绑定, 各温度探头均悬空放置, 不与金属表面接触。布点图如下:



3.3.2 按照压力灭菌器操作规程进行验证操作，设定灭菌温度为134.0℃，灭菌时间为30min，设定采样间隔为30s，启动灭菌器，在设备空载运行状态下进行热分布测定，连续运行3次，以确认灭菌过程中的重现性。

3.4 验证数据分析

统计分析三次空载热分布的数据，如下表：

程序		温度 最大值 (℃)	温度 最小值 (℃)	温度 平均值 (℃)	温度 波动度 (℃)	同一时刻不同 温度探头 最大差值 (℃)	同一温度探头 不同时刻 最大差值 (℃)
134℃ 30min 空载热分布	第一次	134.57	134.02	134.34	0.27	0.12	0.50
	第二次	134.71	134.06	134.38	0.32	0.09	0.59
	第三次	134.65	134.02	134.35	0.31	0.10	0.59

3.5 结论

该灭菌器经三次空载热分布验证，最冷点温度134.02℃，腔内的冷点在T2J043881号探头区域，最热点温度134.71℃，热点在T2J043900号探头区域。（详细数据见附件）

4. 性能确认

4.1 目的

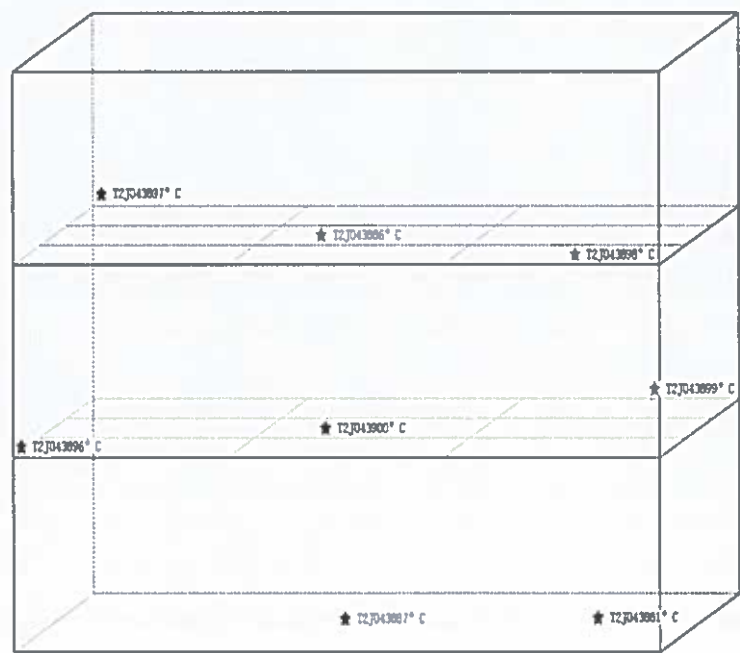
在设备满载的情况下，确认“冷点”和“热点”及其F0值。

4.2 可接受标准

最低点温度能达到134℃，最高温度不超过136℃，腔内最冷点F0值 > 12。

4.3 验证程序

(1) 将经过校准的8个温度探头均匀布置于灭菌物品中，其中一个探头与设备自身的温控探头绑定，各温度探头均悬空放置，不与金属表面接触。布点图如下：



(2)按照湿热灭菌器验证系统操作规程进行验证操作, 设定灭菌温度为134℃, 灭菌时间为30min, 设定采样间隔为30s, 启动灭菌器, 在设备满载运行状态下进行热分布测定, 连续运行3次, 以确认灭菌过程中的重现性。

4.4 验证数据分析

统计分析三次满载热分布的数据, 如下表:

程序		温度 最大值 (℃)	温度 最小值 (℃)	温度 平均值 (℃)	温度 波动度 (℃)	F ₀ 最小值 (min)	同一时刻不同温 度探头 最大差值 (℃)	同一温度探头 不同时刻 最大差值 (℃)
134℃ 30min 满载热分布	第一次	134.66	134.00	134.33	0.33	626.85	0.10	0.64
	第二次	134.46	134.01	134.20	0.22	609.65	0.22	0.43
	第三次	134.71	134.16	134.41	0.27	639.16	0.10	0.48

4.5 结论

该灭菌器经三次满载热分布验证, 最冷点温度能达到134.00℃, 腔内的冷点在T2J043897号探头区域, 最热点温度能达到134.71℃, 热点在T2J043900号探头区域, 腔内F₀最小值是609.65. (详细数据见附件)

5. 验证结果总体评价及建议

按验证依据的方法对该灭菌器进行了空载热分布、满载热分布温度验证试验。试验数据证明腔内温度、腔内温差、F₀值符合使用要求。

建议: 该蒸汽灭菌器一年验证一次。如该灭菌器故障维修后再次使用前或停用超过确定的最大时限再启用前, 均应进行验证。

6. 附件

6.1 验证数据汇总表

6.2 验证设备校准证书复印件



验证人: 党凯强

审核人: 宋群波

批准人: 刘国敏

日期: 2026.05.25

日期: 2026.05.25

日期: 5.25/2026

普迪检测
PUDI Testing Center

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
	2026-05-25 11:11:00	132.78	132.76	132.75	132.75	132.79	132.80	132.76	132.84	为最大价
	2026-05-25 11:11:30	133.52	133.50	133.52	133.52	133.47	133.57	133.50	133.59	为最小价
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:12:00	134.10	134.14	134.13	134.13	134.08	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:12:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:13:00		134.06	134.08	134.05	134.06	134.08	134.06	134.09	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:13:30	134.31	134.32	134.29	134.29	134.32	134.32	134.30	134.36	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:14:00	134.28	134.32	134.31	134.31	134.29	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:14:30	134.28	134.30	134.29	134.31	134.24	134.32	134.30	134.36	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:15:00	134.10	134.14	134.13	134.13	134.08	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:15:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:16:00	134.26	134.27	134.29	134.26	134.22	134.26	134.30	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:16:30	134.18	134.19	134.21	134.18	134.16	134.18	134.19	134.23	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:17:00	134.20	134.24	134.23	134.24	134.22	134.24	134.25	134.25	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:17:30	134.52	134.53	134.50	134.53	134.51	134.53	134.54	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:18:00	134.39	134.40	134.39	134.42	134.37	134.40	134.41	134.41	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:18:30	134.26	134.27	134.26	134.29	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:19:00	134.18	134.22	134.21	134.21	134.19	134.18	134.22	134.25	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:19:30	134.50	134.51	134.50	134.53	134.48	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:20:00	134.23	134.24	134.26	134.24	134.22	134.24	134.25	134.28	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:20:30	134.23	134.27	134.29	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:21:00	134.26	134.27	134.29	134.26	134.27	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:21:30	134.42	134.46	134.47	134.45	134.43	134.47	134.46	134.49	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:22:00	134.52	134.53	134.53	134.55	134.51	134.53	134.54	134.57	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:22:30	134.39	134.43	134.42	134.42	134.37	134.40	134.43	134.44	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:23:00	134.31	134.35	134.31	134.31	134.32	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:23:30	134.31	134.35	134.31	134.34	134.29	134.32	134.33	134.39	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:24:00	134.20	134.24	134.23	134.24	134.19	134.21	134.25	134.28	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:24:30	134.26	134.27	134.26	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:25:00	134.28	134.30	134.26	134.26	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:25:30	134.47	134.51	134.53	134.50	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:26:00	134.39	134.43	134.42	134.45	134.40	134.42	134.43	134.47	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:26:30	134.44	134.43	134.45	134.45	134.40	134.42	134.43	134.47	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:27:00	134.18	134.22	134.21	134.21	134.16	134.18	134.22	134.23	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:27:30	134.50	134.53	134.53	134.53	134.51	134.53	134.51	134.57	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:28:00	134.23	134.27	134.29	134.29	134.24	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:28:30	134.28	134.30	134.31	134.29	134.29	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:29:00	134.39	134.43	134.39	134.39	134.37	134.40	134.41	134.44	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:29:30	134.34	134.35	134.34	134.34	134.32	134.34	134.35	134.36	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:30:00	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.26	134.30	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:30:30	134.42	134.43	134.42	134.39	134.40	134.42	134.43	134.47	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:31:00	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:31:30	134.42	134.43	134.45	134.45	134.43	134.45	134.46	134.49	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:32:00	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:32:30	134.42	134.46	134.45	134.47	134.43	134.45	134.46	134.49	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:33:00	134.20	134.24	134.21	134.24	134.19	134.24	134.25	134.25	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:33:30	134.26	134.24	134.26	134.24	134.22	134.26	134.25	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:34:00	134.28	134.32	134.31	134.29	134.27	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:34:30	134.44	134.48	134.47	134.47	134.45	134.47	134.49	134.49	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:35:00	134.26	134.27	134.26	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:35:30	134.36	134.40	134.42	134.39	134.37	134.40	134.41	134.47	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:36:00	134.23	134.27	134.26	134.24	134.22	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:36:30	134.36	134.40	134.39	134.42	134.37	134.40	134.41	134.41	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:37:00	134.18	134.22	134.21	134.21	134.14	134.21	134.22	134.23	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:37:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:38:00	134.20	134.24	134.26	134.26	134.22	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:38:30	134.26	134.30	134.29	134.26	134.24	134.29	134.27	134.31	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:39:00	134.34	134.35	134.39	134.37	134.35	134.37	134.35	134.41	数据异常
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:39:30	134.50	134.53	134.53	134.55	134.51	134.53	134.54	134.52	数据异常
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:40:00	134.26	134.30	134.29	134.31	134.24	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:40:30	134.26	134.27	134.26	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:41:00	134.26	134.30	134.29	134.26	134.27	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:41:30	134.44	134.51	134.47	134.47	134.45	134.47	134.49	134.52	
134℃ 30min空载1	2026-05-25 11:42:00	134.39	134.43	134.42	134.45	134.37	134.40	134.43	134.47	
	2026-05-25 11:42:30	131.96	131.88	131.93	131.85	131.91	131.93	131.89	131.92	
	2026-05-25 11:59:30	134.34	134.35	134.31	134.37	134.32	134.32	134.35	134.39	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:00:00	134.34	134.38	134.37	134.37	134.35	134.34	134.35	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:00:30	134.31	134.32	134.34	134.34	134.32	134.34	134.33	134.39	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:01:00	134.26	134.30	134.29	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:01:30	134.57	134.64	134.63	134.63	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:02:00	134.28	134.32	134.34	134.31	134.29	134.34	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:02:30	134.34	134.35	134.34	134.37	134.32	134.34	134.35	134.36	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:03:00	134.34	134.35	134.37	134.37	134.35	134.37	134.35	134.39	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:03:30	134.50	134.51	134.53	134.53	134.48	134.50	134.51	134.52	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:04:00	134.26	134.27	134.26	134.26	134.24	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:04:30	134.55	134.59	134.55	134.58	134.56	134.58	134.57	134.60	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:05:00	134.39	134.43	134.42	134.42	134.40	134.40	134.41	134.44	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:05:30	134.31	134.32	134.31	134.31	134.29	134.34	134.30	134.36	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:06:00	134.44	134.46	134.47	134.47	134.45	134.45	134.46	134.49	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:06:30	134.26	134.27	134.29	134.26	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:07:00	134.39	134.40	134.39	134.39	134.37	134.40	134.41	134.44	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:07:30	134.50	134.53	134.50	134.55	134.51	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:08:00	134.20	134.22	134.23	134.21	134.16	134.21	134.22	134.25	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:08:30	134.44	134.48	134.47	134.45	134.45	134.47	134.46	134.52	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:09:00	134.39	134.43	134.45	134.45	134.40	134.42	134.46	134.47	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:09:30	134.52	134.59	134.55	134.53	134.51	134.58	134.54	134.60	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:10:00	134.28	134.30	134.31	134.31	134.29	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:10:30	134.39	134.46	134.42	134.45	134.40	134.42	134.46	134.47	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:11:00	134.15	134.16	134.16	134.18	134.14	134.16	134.17	134.20	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:11:30	134.63	134.64	134.63	134.63	134.61	134.63	134.65	134.68	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:12:00	134.39	134.40	134.42	134.39	134.40	134.40	134.38	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:12:30	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:13:00	134.28	134.30	134.31	134.31	134.27	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:13:30	134.47	134.48	134.47	134.47	134.45	134.47	134.49	134.52	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:14:00	134.39	134.38	134.39	134.37	134.37	134.40	134.41	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:14:30	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:15:00	134.42	134.46	134.45	134.45	134.40	134.42	134.46	134.47	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:15:30	134.26	134.24	134.26	134.26	134.24	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:16:00	134.44	134.48	134.47	134.47	134.45	134.47	134.46	134.49	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:16:30	134.34	134.40	134.37	134.39	134.32	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:17:00	134.39	134.43	134.45	134.42	134.40	134.42	134.41	134.47	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:17:30	134.31	134.32	134.34	134.31	134.32	134.34	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:18:00	134.18	134.22	134.21	134.21	134.16	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:18:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.53	134.51	134.55	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:19:00	134.20	134.24	134.26	134.24	134.19	134.24	134.25	134.28	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:19:30	134.60	134.61	134.63	134.61	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:20:00	134.34	134.35	134.37	134.34	134.32	134.37	134.35	134.39	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:20:30	134.34	134.35	134.34	134.37	134.32	134.34	134.35	134.39	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:21:00	134.36	134.38	134.39	134.37	134.37	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:21:30	134.26	134.30	134.29	134.29	134.27	134.26	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:22:00	134.28	134.32	134.31	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:22:30	134.50	134.53	134.53	134.50	134.48	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:23:00	134.20	134.22	134.23	134.24	134.22	134.24	134.22	134.25	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:23:30	134.60	134.64	134.63	134.61	134.61	134.61	134.65	134.65	为最大值
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:24:00	134.36	134.40	134.39	134.37	134.35	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:24:30	134.31	134.30	134.29	134.31	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:25:00	134.26	134.27	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:25:30	134.47	134.51	134.47	134.50	134.45	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:26:00	134.10	134.11	134.10	134.13	134.08	134.13	134.11	134.15	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:26:30	134.63	134.67	134.66	134.66	134.64	134.66	134.65	134.71	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:27:00	134.07	134.08	134.10	134.10		134.08	134.11	134.12	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:27:30	134.63	134.64	134.66	134.66	134.64	134.66	134.65	134.68	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:28:00	134.36	134.38	134.39	134.39	134.35	134.40	134.38	134.41	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:28:30	134.28	134.30	134.31	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:29:00	134.26	134.27	134.29	134.29	134.27	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:29:30	134.07	134.08	134.10	134.10		134.08	134.11	134.12	
134℃ 30min空载2	2026-05-25 12:30:00	134.63	134.64	134.66	134.66	134.64	134.66	134.65	134.68	
	2026-05-25 12:30:30	124.67	124.61	124.66	124.55	124.63	124.64	125.71	124.62	
	2026-05-25 12:45:30	132.48	132.52	132.49	132.51	132.44	132.48	132.50	132.53	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:46:00	134.07	134.06	134.08	134.08	134.06	134.08	134.06	134.12	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:46:30	134.50	134.48	134.50	134.47	134.48	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:47:00	134.07	134.06	134.08	134.08	134.06	134.08	134.06	134.12	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:47:30	134.50	134.48	134.50	134.47	134.48	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:48:00	134.31	134.35	134.34	134.34	134.29	134.34	134.35	134.39	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:48:30	134.23	134.27	134.26	134.24	134.24	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:49:00	134.20	134.24	134.23	134.21	134.19	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:49:30	134.36	134.40	134.39	134.39	134.37	134.40	134.41	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:50:00	134.26	134.24	134.26	134.24	134.22	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:50:30	134.36	134.38	134.34	134.37	134.32	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:51:00	134.12	134.14	134.16	134.10	134.11	134.13	134.14	134.15	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:51:30	134.42	134.43	134.42	134.42	134.40	134.42	134.41	134.44	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:52:00	134.34	134.38	134.37	134.39	134.35	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:52:30	134.42	134.46	134.45	134.47	134.43	134.45	134.46	134.49	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:53:00	134.07	134.08	134.10	134.10	134.06	134.10	134.09	134.12	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:53:30	134.44	134.46	134.47	134.42	134.40	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:54:00	134.34	134.38	134.37	134.37	134.35	134.37	134.35	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:54:30	134.28	134.30	134.31	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:55:00	134.20	134.22	134.23	134.24	134.19	134.21	134.22	134.25	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:55:30	134.47	134.48	134.47	134.45	134.43	134.47	134.46	134.49	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:56:00	134.10	134.11	134.13	134.13	134.08	134.13	134.11	134.17	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:56:30	134.55	134.56	134.55	134.55	134.53	134.55	134.57	134.60	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:57:00	134.31	134.32	134.31	134.34	134.29	134.32	134.33	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:57:30	134.44	134.46	134.45	134.39	134.40	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:58:00	134.44	134.48	134.47	134.47	134.43	134.47	134.46	134.52	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:58:30	134.15	134.16	134.16	134.16	134.11	134.16	134.17	134.17	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:59:00	134.39	134.38	134.42	134.39	134.40	134.42	134.41	134.44	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 12:59:30	134.57	134.61	134.58	134.61	134.56	134.58	134.59	134.63	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:00:00		134.03	134.05		134.03		134.06	134.07	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:00:30	134.60	134.61	134.61	134.61	134.59	134.61	134.59	134.63	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:01:00	134.31	134.32	134.31	134.34	134.29	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:01:30	134.26	134.27	134.26	134.24	134.22	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:02:00	134.44	134.46	134.45	134.45	134.43	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:02:30	134.36	134.40	134.39	134.39	134.35	134.40	134.41	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:03:00	134.36	134.38	134.42	134.37	134.37	134.40	134.38	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:03:30	134.50	134.56	134.55	134.55	134.51	134.53	134.54	134.57	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:04:00	134.07	134.08	134.10	134.10	134.06	134.10	134.09	134.12	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:04:30	134.44	134.46	134.45	134.45	134.43	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:05:00	134.44	134.48	134.45	134.47	134.45	134.47	134.46	134.49	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:05:30	134.36	134.40	134.39	134.39	134.35	134.37	134.38	134.41	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:06:00	134.07	134.08	134.10	134.08	134.06	134.05	134.06	134.12	空载入炉
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:06:30	134.44	134.48	134.50	134.45	134.45	134.47	134.46	134.49	空载入炉
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:07:00	134.28	134.32	134.31	134.31	134.27	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:07:30	134.52	134.56	134.55	134.55	134.53	134.55	134.54	134.57	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:08:00	134.26	134.27	134.29	134.29	134.27	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:08:30	134.34	134.38	134.37	134.39	134.35	134.37	134.38	134.39	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:09:00	134.36	134.38	134.37	134.37	134.35	134.37	134.35	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:09:30	134.23	134.27	134.26	134.26	134.22	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:10:00	134.15	134.19	134.18	134.18	134.14	134.18	134.19	134.20	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:10:30	134.57	134.59	134.58	134.58	134.53	134.61	134.57	134.60	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:11:00	134.26	134.30	134.29	134.26	134.22	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:11:30	134.52	134.53	134.55	134.53	134.51	134.53	134.51	134.57	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:12:00	134.28	134.32	134.31	134.31	134.27	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:12:30	134.31	134.32	134.34	134.34	134.29	134.32	134.30	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:13:00	134.28	134.30	134.31	134.26	134.24	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:13:30	134.50	134.53	134.53	134.50	134.48	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:14:00	134.10	134.11	134.13	134.13	134.08	134.13	134.11	134.15	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:14:30	134.60	134.61	134.61	134.61	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:15:00	134.23	134.27	134.26	134.26	134.22	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:15:30	134.36	134.38	134.39	134.37	134.37	134.37	134.38	134.41	
134℃ 30min空载3	2026-05-25 13:16:00	134.36	134.40	134.39	134.39	134.35	134.40	134.38	134.41	
	2026-05-25 13:16:30	132.33	132.28	132.35	132.19	132.31	132.35	132.81	132.34	
	2026-05-25 13:31:00	133.91	133.95	133.92	133.94	133.90	133.94	133.96	133.96	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:31:30	134.60	134.64	134.61	134.63	134.59	134.66	134.62	134.65	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:32:00	134.26	134.30	134.29	134.26	134.24	134.29	134.25	134.31	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:32:30	134.52	134.56	134.53	134.55	134.51	134.55	134.57	134.57	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:33:00	134.10	134.14	134.13	134.13	134.08	134.13	134.14	134.17	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:33:30	134.52	134.56	134.58	134.55	134.53	134.55	134.54	134.60	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:34:00	134.26	134.27	134.29	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:34:30	134.52	134.53	134.53	134.53	134.51	134.53	134.51	134.55	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:35:00	134.23	134.27	134.23	134.24	134.22	134.26	134.22	134.28	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:35:30	134.26	134.27	134.29	134.29	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:36:00	134.31	134.32	134.34	134.31	134.29	134.34	134.30	134.36	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:36:30	134.18	134.22	134.21	134.21	134.19	134.18	134.19	134.23	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:37:00	134.28	134.32	134.31	134.26	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:37:30	134.47	134.51	134.47	134.50	134.48	134.47	134.49	134.52	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:38:00	134.26	134.24	134.29	134.26	134.24	134.26	134.25	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:38:30	134.26	134.27	134.26	134.29	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:39:00	134.02	134.03	134.05	134.02	134.03	134.05	134.01	134.07	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:39:30	134.50	134.51	134.53	134.50	134.48	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:40:00	134.28	134.32	134.29	134.29	134.27	134.29	134.27	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:40:30	134.23	134.24	134.26	134.24	134.24	134.26	134.22	134.28	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:41:00	134.36	134.38	134.37	134.34	134.35	134.37	134.33	134.39	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:41:30	134.57	134.61	134.61	134.61	134.56	134.58	134.59	134.63	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:42:00	134.02	134.03	134.05	134.05	134.06	134.05	134.04	134.07	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:42:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.53	134.49	134.55	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:43:00	134.20	134.22	134.23	134.24	134.19	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:43:30	134.31	134.32	134.34	134.31	134.29	134.34	134.30	134.36	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:44:00	134.39	134.40	134.39	134.39	134.37	134.40	134.38	134.44	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:44:30	134.31	134.35	134.34	134.34	134.32	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:45:00	134.05	134.06	134.08	134.05	134.03	134.08	134.04	134.09	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:45:30	134.47	134.51	134.53	134.50	134.45	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:46:00	134.36	134.38	134.37	134.37	134.35	134.37	134.35	134.41	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:46:30	134.36	134.40	134.37	134.37	134.35	134.37	134.35	134.41	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:47:00	134.15	134.16	134.18	134.13	134.14	134.18	134.14	134.20	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:47:30	134.52	134.53	134.55	134.53	134.53	134.55	134.54	134.57	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:48:00	134.12	134.14	134.16	134.13	134.11	134.16	134.14	134.17	为最大值
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:48:30	134.34	134.38	134.37	134.34	134.32	134.34	134.33	134.39	为最大值
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:49:00	134.39	134.40	134.42	134.42	134.37	134.45	134.41	134.44	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:49:30	134.47	134.51	134.47	134.53	134.45	134.47	134.49	134.55	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:50:00	134.05	134.03	134.08	134.02	134.03	134.02	134.04	134.07	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:50:30	134.47	134.48	134.50	134.47	134.45	134.47	134.46	134.52	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:51:00	134.18	134.22	134.21	134.21	134.19	134.24	134.22	134.23	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:51:30	134.42	134.43	134.42	134.42	134.40	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:52:00	134.26	134.27	134.29	134.24	134.22	134.26	134.22	134.31	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:52:30	134.31	134.32	134.31	134.31	134.29	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:53:00	134.31	134.30	134.31	134.29	134.27	134.32	134.27	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:53:30	134.26	134.32	134.29	134.29	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:54:00	134.26	134.30	134.31	134.29	134.27	134.29	134.27	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:54:30	134.15	134.16	134.18	134.18	134.14	134.18	134.14	134.20	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:55:00	134.28	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.27	134.33	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:55:30	134.34	134.35	134.34	134.31	134.29	134.34	134.33	134.36	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:56:00	134.42	134.43	134.42	134.42	134.40	134.42	134.43	134.47	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:56:30	134.31	134.38	134.34	134.34	134.29	134.34	134.35	134.39	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:57:00	134.10	134.14	134.16	134.13	134.11	134.13	134.11	134.17	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:57:30	134.50	134.51	134.50	134.50	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:58:00	134.34	134.35	134.31	134.34	134.29	134.32	134.33	134.39	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:58:30	134.15	134.16	134.18	134.13	134.14	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:59:00	134.42	134.40	134.45	134.37	134.37	134.42	134.38	134.44	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 13:59:30	134.57	134.61	134.58	134.63	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 14:00:00	134.10	134.14	134.10	134.13	134.08	134.13	134.11	134.17	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 14:00:30	134.42	134.46	134.45	134.42	134.40	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 14:01:00	134.57	134.61	134.58	134.63	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min满载1	2026-05-25 14:01:30	134.10	134.14	134.10	134.13	134.08	134.13	134.11	134.17	
	2026-05-25 14:02:00	125.11	125.05	125.13	124.99	125.13	125.12	126.27	125.10	
	2026-05-25 14:24:30	133.91	133.90	133.92	133.89	133.87	133.89	133.88	133.91	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:25:00	134.07	134.08	134.10	134.05	134.03	134.05		134.07	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:25:30	134.10	134.08	134.10	134.10	134.06	134.08	134.06	134.07	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:26:00	134.20	134.19	134.23	134.18	134.19	134.21	134.17	134.17	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:26:30	134.18	134.19	134.21	134.18	134.14	134.18	134.17	134.20	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:27:00	134.05	134.08	134.05	134.05	134.03	134.05	134.04	134.07	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:27:30	134.12	134.16	134.21	134.18	134.11	134.16	134.14	134.15	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:28:00	134.28	134.30	134.29	134.26	134.22	134.26	134.22	134.28	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:28:30	134.12	134.16	134.21	134.18	134.11	134.16	134.14	134.15	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:29:00	134.28	134.30	134.29	134.26	134.22	134.26	134.22	134.28	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:29:30	134.23	134.27	134.26	134.26	134.19	134.24	134.25	134.28	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:30:00	134.02	134.03	134.05	134.02	134.03	134.05		134.07	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:30:30	134.07	134.08	134.08	134.08	134.03	134.08	134.06	134.09	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:31:00	134.20	134.24	134.23	134.18	134.16	134.24	134.17	134.23	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:31:30	134.18	134.19	134.21	134.16	134.14	134.21	134.17	134.17	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:32:00	134.23	134.22	134.23	134.18	134.19	134.21	134.17	134.23	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:32:30	134.28	134.27	134.29	134.29	134.27	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:33:00	134.18	134.22	134.18	134.18	134.16	134.18	134.14	134.20	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:33:30	134.05	134.06	134.08	134.10	134.06	134.08	134.09	134.09	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:34:00	134.23	134.24	134.21	134.14	134.24	134.23	134.23	134.24	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:34:30	134.07	134.11	134.13	134.08	134.06	134.08	134.06	134.12	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:35:00	134.28	134.32	134.31	134.26	134.27	134.32	134.25	134.33	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:35:30	134.12	134.14	134.16	134.16	134.14	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:36:00	134.12	134.14	134.13	134.13	134.08	134.13	134.09	134.15	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:36:30	134.07	134.08	134.10	134.10	134.06	134.08	134.09	134.09	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:37:00	134.23	134.24	134.02	134.23	134.24	134.02	134.23	134.24	
134℃ 30min满载2	2026-05-25 14:37:30	134.20	134.22	134.21	134.21	134.19	134.24	134.19	134.23	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:38:00	134.34	134.38	134.34	134.34	134.32	134.34	134.33	134.36	为最大值
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:38:30	134.05	134.08	134.08	134.08	134.03	134.08	134.06	134.12	为最小值
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:39:00	134.12	134.16	134.13	134.10	134.11	134.16	134.06	134.15	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:39:30	134.20	134.22	134.21	134.18	134.19	134.21	134.19	134.25	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:40:00	134.36	134.38	134.37	134.34	134.35	134.40	134.35	134.36	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:40:30	134.10	134.14	134.13	134.16	134.08	134.13	134.11	134.15	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:41:00	134.23	134.24	134.02	134.23	134.24	134.21	134.14	134.24	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:41:30	134.26	134.27	134.29	134.29	134.24	134.29	134.25	134.33	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:42:00	134.31	134.32	134.31	134.31	134.29	134.32	134.27	134.33	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:42:30	134.15	134.16	134.16	134.21	134.14	134.16	134.19	134.20	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:43:00	134.02	134.03	134.05	134.21	134.14	134.02	134.23	134.24	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:43:30	134.23	134.24	134.26	134.21	134.22	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:44:00	134.39	134.40	134.39	134.37	134.37	134.40	134.35	134.41	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:44:30	134.23	134.27	134.26	134.26	134.22	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:45:00	134.07	134.08	134.08	134.05	134.06	134.08	134.06	134.09	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:45:30	134.15	134.16	134.16	134.16	134.11	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:46:00	134.36	134.40	134.39	134.37	134.37	134.40	134.33	134.41	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:46:30	134.31	134.32	134.34	134.34	134.29	134.34	134.35	134.39	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:47:00	134.12	134.14	134.16	134.16	134.11	134.16	134.11	134.17	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:47:30	134.15	134.16	134.18	134.16	134.14	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:48:00	134.07	134.11	134.10	134.08	134.08	134.10	134.06	134.12	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:48:30	134.23	134.27	134.26	134.26	134.24	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:49:00	134.39	134.46	134.42	134.42	134.40	134.45	134.38	134.44	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:49:30	134.15	134.16	134.18	134.18	134.16	134.16	134.19	134.23	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:50:00	134.07	134.08	134.10	134.08	134.03	134.10	134.06	134.09	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:50:30	134.31	134.32	134.34	134.31	134.32	134.34	134.33	134.36	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:51:00	134.31	134.35	134.37	134.34	134.35	134.37	134.30	134.36	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:51:30	134.15	134.16	134.18	134.16	134.14	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:52:00	134.15	134.16	134.18	134.16	134.14	134.16	134.14	134.17	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:52:30	134.07	134.11	134.10	134.08	134.08	134.10	134.06	134.12	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:53:00	134.23	134.27	134.26	134.26	134.24	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:53:30	134.39	134.46	134.42	134.42	134.40	134.45	134.38	134.44	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:54:00	134.15	134.16	134.18	134.18	134.16	134.16	134.19	134.23	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:54:30	134.07	134.08	134.10	134.08	134.03	134.10	134.06	134.09	
134℃ 30min 满载2	2026-05-25 14:55:00	134.31	134.32	134.34	134.31	134.32	134.34	134.33	134.36	
	2026-05-25 14:55:30	104.73	104.68	105.59	106.62	105.50	106.11	108.51	105.09	
	2026-05-25 15:04:30	133.46	133.50	133.47	133.52	133.45	133.49	133.50	133.54	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:05:00	134.42	134.46	134.45	134.45	134.40	134.45	134.46	134.47	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:05:30	134.50	134.48	134.50	134.50	134.48	134.50	134.49	134.52	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:06:00	134.28	134.27	134.29	134.29	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:06:30	134.55	134.56	134.55	134.55	134.51	134.55	134.54	134.60	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:07:00	134.42	134.40	134.39	134.39	134.35	134.40	134.38	134.44	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:07:30	134.26	134.27	134.29	134.29	134.24	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:08:00	134.31	134.35	134.37	134.34	134.32	134.37	134.33	134.39	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:08:30	134.55	134.59	134.55	134.58	134.53	134.55	134.57	134.60	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:09:00	134.18	134.19	134.18	134.18	134.16	134.21	134.19	134.23	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:09:30	134.44	134.43	134.45	134.42	134.43	134.45	134.43	134.47	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:10:00	134.52	134.53	134.55	134.55	134.51	134.55	134.57	134.57	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:10:30	134.23	134.24	134.26	134.26	134.19	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:11:00	134.31	134.35	134.37	134.34	134.32	134.34	134.30	134.39	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:11:30	134.52	134.56	134.55	134.53	134.51	134.53	134.51	134.57	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:12:00	134.31	134.35	134.34	134.37	134.29	134.34	134.35	134.39	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:12:30	134.23	134.24	134.26	134.26	134.22	134.26	134.25	134.28	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:13:00	134.26	134.27	134.29	134.26	134.24	134.29	134.25	134.28	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:13:30	134.60	134.61	134.63	134.61	134.59	134.61	134.62	134.65	
134℃ 30min 满载3	2026-05-25 15:14:00	134.26	134.27	134.26	134.29	134.27	134.29	134.27	134.31	

过程中采集的数据汇总										
阶段	时间	T2J043881	T2J043886	T2J043887	T2J043896	T2J043897	T2J043898	T2J043899	T2J043900	标注
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:14:30	134.55	134.51	134.58	134.53	134.51	134.53	134.51	134.57	为最大值
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:15:00	134.50	134.53	134.50	134.55	134.48	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:15:30	134.31	134.32	134.34	134.37	134.29	134.32	134.33	134.36	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:16:00	134.23	134.24	134.26	134.24	134.22	134.26	134.19	134.25	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:16:30	134.65	134.67	134.66	134.66	134.64	134.63	134.65	134.68	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:17:00	134.26	134.27	134.29	134.26	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:17:30	134.50	134.51	134.55	134.53	134.48	134.53	134.49	134.55	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:18:00	134.23	134.27	134.26	134.24	134.22	134.24	134.25	134.28	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:18:30	134.63	134.67	134.66	134.66	134.64	134.66	134.65	134.71	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:19:00	134.20	134.24	134.23	134.24	134.22	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:19:30	134.47	134.51	134.53	134.50	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:20:00	134.50	134.51	134.50	134.53	134.45	134.50	134.51	134.55	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:20:30	134.31	134.35	134.37	134.34	134.32	134.34	134.33	134.36	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:21:00	134.23	134.24	134.26	134.24	134.22	134.26	134.22	134.28	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:21:30	134.55	134.56	134.58	134.55	134.53	134.55	134.57	134.60	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:22:00	134.31	134.38	134.37	134.37	134.32	134.37	134.38	134.39	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:22:30	134.36	134.40	134.39	134.39	134.37	134.40	134.38	134.44	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:23:00	134.28	134.32	134.34	134.31	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:23:30	134.60	134.64	134.63	134.66	134.61	134.63	134.62	134.65	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:24:00	134.23	134.24	134.23	134.24	134.22	134.24	134.22	134.28	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:24:30	134.50	134.53	134.53	134.53	134.48	134.55	134.51	134.57	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:25:00	134.44	134.48	134.47	134.47	134.43	134.47	134.49	134.52	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:25:30	134.26	134.30	134.29	134.31	134.27	134.29	134.30	134.33	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:26:00	134.34	134.38	134.39	134.34	134.35	134.37	134.35	134.39	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:26:30	134.60	134.64	134.63	134.66	134.61	134.63	134.65	134.68	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:27:00	134.26	134.30	134.29	134.29	134.24	134.29	134.30	134.31	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:27:30	134.44	134.46	134.47	134.45	134.45	134.47	134.43	134.49	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:28:00	134.55	134.59	134.58	134.58	134.53	134.58	134.57	134.60	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:28:30	134.42	134.46	134.42	134.45	134.40	134.42	134.46	134.47	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:29:00	134.23	134.24	134.26	134.24	134.22	134.26	134.19	134.28	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:29:30	134.63	134.64	134.63	134.63	134.61	134.63	134.65	134.68	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:30:00	134.23	134.24	134.23	134.24	134.22	134.24	134.22	134.25	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:30:30	134.55	134.56	134.58	134.55	134.56	134.58	134.51	134.60	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:31:00	134.26	134.30	134.29	134.29	134.27	134.29	134.27	134.31	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:31:30	134.55	134.56	134.55	134.58	134.53	134.58	134.57	134.60	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:32:00	134.26	134.27	134.26	134.29	134.24	134.26	134.27	134.28	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:32:30	134.55	134.59	134.61	134.61	134.53	134.58	134.57	134.63	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:33:00	134.26	134.27	134.29	134.31	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:33:30	134.50	134.51	134.53	134.53	134.48	134.50	134.49	134.55	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:34:00	134.44	134.48	134.47	134.50	134.45	134.47	134.49	134.52	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:34:30	134.26	134.27	134.29	134.31	134.24	134.26	134.27	134.31	
134℃ 30min满载3	2026-05-25 15:35:00	134.50	134.51	134.53	134.53	134.48	134.50	134.49	134.55	
	2026-05-25 15:35:30	126.88	126.83	126.96	126.74	126.89	126.86	126.93	126.87	
	2026-05-25 15:36:00	122.21	122.07	122.20	122.06	122.25	122.13	122.75	122.18	



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
CALIBRATION
CNAS L8483

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060011

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043881

管理号

Asset No.

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期

Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

张德涛

张德涛

核 验:
Inspected by

祝明辉

祝明辉

校 准:
Calibrated by

曾文治

曾文治

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060011

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{rel}=0.0010\%, k=2$ 二等
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院 /RZD202340558	2025-12-21	

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。

Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060011

Certificate No.

第 3 页 共 3 页

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.94	+0.05	0.10
0	0.01	0.04	+0.03	0.10
121	120.95	120.92	-0.03	0.12
135	134.99	134.91	-0.08	0.12
140	139.99	139.91	-0.08	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
校准
CALIBRATION
CNAS L6483

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060008

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043886

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期

2025年06月30日

Date of Issue

批准人:
Approved Signatory

谢增文

谢增文

核 验:

罗欢

罗欢

Inspected by

校 准:

曾文治

曾文治

Calibrated by

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060008

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_m=0.0010\%, k=2$ 二等
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060008

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-50.02	-0.03	0.10
0	0.01	0.05	+0.04	0.10
121	120.95	121.01	+0.06	0.12
135	134.99	135.05	+0.06	0.12
140	139.99	140.04	+0.05	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0483

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060007

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043887

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期
Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

谢增文

谢增文

核 验:

张德涛

张德涛

Inspected by

校 准:

曾文治

曾文治

Calibrated by

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号
Headquarters Add No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号
Lab Address: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160
网站(Website): www.da-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870
电子邮件(E-mail): service@da-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060007

Certificate No.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	二等
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_m=0.0010\%, k=2$

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060007

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、 外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、 各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、 温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.92	+0.07	0.10
0	0.01	-0.01	-0.02	0.10
121	120.95	120.92	-0.03	0.12
135	134.99	134.91	-0.08	0.12
140	139.99	139.90	-0.09	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8483

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060005

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043896

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期
Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

祝明辉

祝明辉

核 验:

张德涛

张德涛

Inspected by

校 准:

曾文治

曾文治

Calibrated by

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add.No.40,West 5th Street,Xingfa South Road,Wusha,Chang'an,Dongguan,Guangdong,China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address:No.40,West 5th Street,Xingfa South Road,Wusha,Chang'an,Dongguan,Guangdong, China

联系电话(Tel.):0769-8166 6160

网站(Website):www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode):523870

电子邮件(E-mail):service@dn-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060005

Certificate No.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{RI}=0.0010\%, k=2$ 二等
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060005

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.92	+0.07	0.10
0	0.01	0.05	+0.04	0.10
121	120.96	120.92	-0.04	0.12
135	135.00	134.91	-0.09	0.12
140	140.00	139.91	-0.09	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国合格
国家承认
校准
CALIBRATION
CNAS L8483

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060006

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043897

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期

Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

谢增文

谢增文

核 验:

祝明辉

祝明辉

Inspected by

校 准:

曾文治

曾文治

Calibrated by

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060006

Certificate No.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	二等
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{in}=0.0010\%, k=2$

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
9. 建议复校时间间隔: Suggested calibration interval is	1 1	年, year or it can be altered depending on the actual usage of the user.		



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060006

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-50.00	-49.98	+0.02	0.10
0	0.01	0.05	+0.04	0.10
121	120.95	120.96	+0.01	0.12
135	135.00	134.91	-0.09	0.12
140	139.99	139.91	-0.08	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8463

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060009

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043898

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期
Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

谢增文

谢增文

核 验:

罗欢

罗欢

Inspected by

校 准:

曾文治

曾文治

Calibrated by

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060009

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{in}=0.0010\%, k=2$ 二等
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060009

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.91	+0.08	0.10
0	0.01	0.05	+0.04	0.10
121	120.95	120.96	+0.01	0.12
135	135.00	134.95	-0.05	0.12
140	140.00	139.92	-0.08	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8483

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060004

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043899

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期

Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

谢增文

谢增文

核 验:
Inspected by

祝明辉

祝明辉

校 准:
Calibrated by

曾文治

曾文治

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060004

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范
7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	二等
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{\text{res}}=0.0010\%, k=2$

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24-25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%-41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060004

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.92	+0.07	0.10
0	0.01	0.05	+0.04	0.10
121	120.96	120.92	-0.04	0.12
135	134.99	134.92	-0.07	0.12
140	140.00	139.92	-0.08	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
CALIBRATION
CNAS LB463

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

DN250386060010

第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

委托方地址
Address

内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期2号写字楼902室

仪器名称
Description

无线温度验证仪

型号/规格
Model/Type

TDL-2

制造厂
Manufacturer

深圳市瑞艾特科技有限公司

出厂编号
Serial No.

T2J043900

管理号
Asset No.

/

样品接收日期
Date of Receipt

2025年06月24日

校准日期
Date of Calibration

2025年06月27日

签发日期
Date of Issue

2025年06月30日

批准人:
Approved Signatory

谢增文

核 验:
Inspected by

祝明辉

校 准:
Calibrated by

曾文治

证书专用章
(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Headquarters Add: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西五街40号

Lab Address: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060010

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
(The result is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-T”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
(Each certificate has a unique number. The suffix of "-T" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
3. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
4. 本证书的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准
(The calibration results of this certificate are traced to the International System of Units (SI) and public standard instrument)
5. 若被校仪器属于强检范畴, 按照法规要求, 不能替代检定证书。
(If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.)
6. 本次校准的技术依据(Reference document for the calibration):
JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范
JJG(浙)76-2004数字温度计检定规程
7. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称 Description	编号 Serial No.	溯源单位/证书编号 Traceability to/ Certificate No.	证书有效期 Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密双通道数字测温仪	DN-TL-285	广东省计量科学研究院/RZD202410378	2025-08-25	电压: $U=0.0029\text{mV}, k=2$ 电阻: $U_{rel}=0.0010\%, k=2$
标准铂电阻温度计	DN-TL-287	广东省计量科学研究院/RZD202340558	2025-12-21	二等

8. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 Place	帝恩公司热工室	温度 (24~25) °C Temperature	相对湿度 Relative Humidity	38%~41%
-------------	---------	------------------------------	---------------------------	---------

9. 建议复校时间间隔: 1 年, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.



东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co.Ltd.

校 准 结 果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: DN250386060010

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

一、 外观: 符合要求

Appearance: Pass

二、 各部分相互作用: 正常

Interreaction: Normal

三、 温度示值校准: (单位: °C)

Error of indication

校准点	标准值	仪器示值	示值误差	扩展不确定度
Cal.Point	Standard Value	Indicated Value	Error	$U(k=2)$
-50	-49.99	-49.94	+0.05	0.10
0	0.01	0.03	+0.02	0.10
121	120.95	120.94	-0.01	0.12
135	134.99	134.92	-0.07	0.12
140	139.99	139.90	-0.09	0.12

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 按校准结果使用

1. 本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

2. 依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)

